

Geometria ed Algebra Lineare: **Alcuni materiali preliminari**

Pavel Gumenyuk

(Politecnico di Milano, Italy)

Milano Politecnico, 2024

Modi di definire un insieme:

- **{elenco degli elementi}** (graffe)

Esempio: $\{1, 4, 7\}$ è l'insieme che contiene tre elementi 1, 4 e 7;

L'elenco può essere infinito. Esempio:

$\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ è l'insieme dei numeri interi positivi dispari;

- **{espressione : condizioni}** Esempio: $A := \{x : x^2 < 4\}$ è l'insieme dei numeri x tali che $x^2 < 4$, cioè $A = (-2, 2)$.

- $\mathbb{N}$ indica l'insieme dei numeri interi **positivi**, $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$;
- $\mathbb{N}_0$ — // — numeri interi non-negativi, $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$;
- $\mathbb{Z}$ — // — numeri interi qualsiasi, $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$;
- $\mathbb{Q}$ — // — numeri razionali, $\mathbb{Q} := \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$;
- $\mathbb{R}$ — // — numeri reali, $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$;
- $\mathbb{C}$ — // — numeri complessi, $\mathbb{C} := \{z = x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$;
-  ogni $\mathbb{R} \ni x = x + i0 \in \mathbb{C}$, pertanto $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Notazioni - 2 - Uguaglianze

$:=$ VS **$=$**

Il simbolo **$:=$** significa “*uguale per definizione*”,
mentre **$=$** esprime un fatto (che può essere dimostrato).

Esempio: $a := \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$

vuol dire che noi **chiamiamo** **a** la espressione $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$.

Allora siccome $a^2 = 3 + 2\sqrt{2} = 1 + 2\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = (1 + \sqrt{2})^2$
e $a \geq 0$, concludiamo che $a = 1 + \sqrt{2}$.

La questa uguaglianza esprime un **fatto** che è stato appena dimostrato.

$\in$ VS **$\subset$**

$x \in A$: x è un elemento dell'insieme A o, in altre parole, x appartiene all'insieme A .

$B \subset A$: B è un sottoinsieme di A , cioè ogni elemento di B appartiene anche all'insieme A .

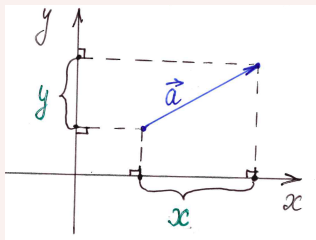
Spazio $\mathbb{R}^n$ - 3 -

Definizione

Per un $n \in \mathbb{N}$, con $\mathbb{R}^n$ indichiamo l'insieme delle successioni finite $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ composte di n numeri reali qualsiasi $x_1, x_2, \dots, x_n$.

In simboli, $\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$.

Interpretazione geometrica: vettori nel piano



Ad ogni vettore $\vec{a}$ del piano corrisponde un unico elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

La questa corrispondenza è biunivoca. Pertanto, $\mathbb{R}^2$ può essere identificato col insieme dei vettori nel piano.

In modo simile,

$\mathbb{R}^3$ può essere identificato col insieme dei vettori nello spazio 3D.

Spazio $\mathbb{R}^n$ - 4 - Operazioni

Per vettori nel piano e nello spazio 3D, sono definiti — in modo geometrico — le operazioni $\vec{a} \pm \vec{b}$, $\lambda \vec{a}$, dove $\lambda \in \mathbb{R}$, e $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Le queste operazioni si può scrivano in modo algebrico:

se $\vec{a} \sim (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ e $\vec{b} \sim (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$,

allora: $\vec{a} \pm \vec{b} \sim (x \pm x', y \pm y', z \pm z')$,

(moltiplicazione per uno scalare) $\lambda \vec{a} \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$

(prodotto scalare) $\vec{a} \cdot \vec{b} = xx' + yy' + zz'$.

Definizione

Per $\mathbf{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} := (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

definiamo: $\mathbf{x} \pm \mathbf{y} := (x_1 \pm y_1, x_2 \pm y_2, \dots, x_n \pm y_n)$,

(moltiplicazione per uno scalare) $\lambda \mathbf{x} := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$,

(prodotto scalare standard) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} := \sum_{k=1}^n x_k y_k = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$.

Osservazioni

✎ È molto comune chiamare “*vettori*” gli elementi di $\mathbb{R}^n$ (anche senza di pensare di una interpretazione geometrica). Per fare la differenza tra numeri e vettori in $\mathbb{R}^n$, usiamo **grassetto**: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
A mano:

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

✎ Il prodotto scalare $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ definito sopra, come vedremo avanti nel corso, è un caso particolare del concetto di prodotto scalare in uno spazio vettoriale. Spesso il questo proddoto particolare si chiama
il prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^n$.

Per analogia con $\mathbb{R}^n$, definiamo l'insieme $\mathbb{C}^n$ delle successioni finite composte di n numeri **complessi**:

- $\mathbb{C}^n := \{(z_1, z_2, \dots, z_n) : z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}\}$
- Per $\mathbf{z} := (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{w} := (w_1, w_2, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$ e $\lambda \in \mathbb{C}$, si definiscono:

$$\begin{aligned}\mathbf{z} \pm \mathbf{w} &:= (z_1 \pm w_1, z_2 \pm w_2, \dots, z_n \pm w_n) \in \mathbb{C}^n, \\ \lambda \mathbf{z} &:= (\lambda z_1, \lambda z_2, \dots, \lambda z_n) \in \mathbb{C}^n.\end{aligned}$$

- Tuttavia le definizioni sono simili ad $\mathbb{R}^n$. Comunque, nel questo corso **NON consideriamo il prodotto scalare in $\mathbb{C}^n$** .

Quantificatori - 7 -

Nella lingua matematica ci sono due simboli molto importanti, che si chiamano i quantificatori:

Quantificatore universale $\forall$ = “per ogni”

Esempio: $\forall x \in \mathbb{R} \quad x^2 \geq 0$

si legge “per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale la disuguaglianza $x^2 \geq 0$ ”.

Quantificatore esistenziale $\exists$ = “esiste almeno un”

Esempio: $\exists z \in \mathbb{C} \quad z^2 = -1$

si legge “esiste al meno uno $z \in \mathbb{C}$ tale che $z^2 = -1$ ”.

Esistenza ed unicità $\exists!$ = “esiste un unico”

Esempio: $\exists! x > 0 \quad x^2 = 4$

si legge “esiste un unico $x > 0$ tale che $x^2 = 4$ ”.

Wikipedia

Generalmente, **sconsiglio** di usare Wikipedia per lo studio di matematica. Comunque la questa pagina <https://it.wikipedia.org/wiki/Quantificatore> è abbastanza buona.

Video sulla struttura di matematica

La matematica non è una collezione di esercizi di tipo $1 + 3 + 7 = ?$
<https://www.youtube.com/watch?v=AanDApIMxns>

Video in youtube riguardo quantificatori

- ▶ https://www.youtube.com/watch?v=XHapWWI_wJ8
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=4UwhnYJVi0o>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=MC4yHkeahAQ>